

電気回路

電気通信大学 III 類

2313213 山口海音

2023 年 7 月 1 日作成

1 目的

RLC 直列回路を作成し，電流の減衰振動，過減衰を観測することで，その周波数やピーク電圧を計算値と比較し，考慮できていないインピーダンスを考える．

2 原理

抵抗値 R の抵抗による電圧降下は，オームの法則から $V_R = RI$ であり，誘導係数 L のコイルによる電圧降下は $V_L = L\dot{I}^{*1}$ であり，静電容量 C のコンデンサによる電圧降下は $V_C = \frac{1}{C}Q$ である．起電力と電圧降下が等しいことから

$$V = L\dot{I} + RI + \frac{1}{C}Q \quad (1)$$

が成り立ち，これを時間微分することで

$$0 = L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I \quad (2)$$

を得るが， $\gamma = \frac{R}{2L}$ ， $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ とすると

$$0 = \ddot{I} + 2\gamma\dot{I} + \omega^2 I \quad (3)$$

と表せる．この方程式の解は， γ と ω の大きさに依る．

2.1 臨界減衰

$\gamma = \omega$ のとき， $I_0 = I(t=0)$ ， $\dot{I}_0 = \dot{I}(t=0)$ とすると，式 3 の解は，

$$I = e^{-\gamma t} \left(I_0 + \left(\dot{I}_0 + \gamma I_0 \right) t \right) \quad (4)$$

である．

*1 電気回路の分野において物理量 X に対して， $\dot{X}$ はその物理量のベクトル表示， X はその大きさを表すことが多いが，このレポートにおいては， $\dot{X}$ はその物理量の時間微分を表すこととする．

2.2 減衰振動

$\gamma < \omega$ のとき, $\omega' = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$, $I_0 = I(t=0)$, $\dot{I}_0 = \dot{I}(t=0)$, $e^a = A = \sqrt{\left(\frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega'}\right)^2 + I_0^2}$ とし, θ を $\sin \theta = \frac{I_0}{A}$, $\cos \theta = \frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega' A}$ を満たす実数とすると, 式 3 の解は,

$$I = e^{-\gamma t} \left(I_0 \cos \omega' t + \frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega'} \sin \omega' t \right) \quad (5)$$

$$= e^{-\gamma t + a} \sin(\omega' t + \theta) \quad (6)$$

である. $\Delta\theta$ を $\sin(-\Delta\theta) = -\frac{\omega'}{\omega}$, $\cos(-\Delta\theta) = \frac{\gamma}{\omega}$ を満たす実数とし, I を時間微分すると,

$$\dot{I} = \omega' e^{-\gamma t + a} \cos(\omega' t + \theta) - \gamma e^{-\gamma t + a} \sin(\omega' t + \theta) \quad (7)$$

$$= -e^{-\gamma t + a + \ln \omega} \sin(\omega' t + \theta - \Delta\theta) \quad (8)$$

となるため, I は, $\dot{I} = 0$ となるとき, 即ち,

$$\omega' t + \theta = \Delta\theta + n\pi \quad (9)$$

となるときにピークを迎える. このような時間 t を t_n とし, このときの電流 I を I_n とすると, $t_n = \frac{1}{\omega'}(-\theta + \Delta\theta + n\pi)$, $I_n = (-1)^n e^{-\gamma t_n + a} \sin \Delta\theta$ となる. よって I は $\frac{\pi}{\omega'}$ 毎にピークを迎える, 即ち, 周期性があることがわかり, そのピーク電圧の大きさは

$$|I_n| = e^{-\gamma t_n + a} \sin \Delta\theta \quad (10)$$

で与えられる.

実験では, オームの法則から電流 I と比例関係にある抵抗器の端子電圧 V_R の波形をオシロスコープで見ても, 極大または極小の間隔から周期 T_{exp} を求め, そこにおける電圧強度の割合の変化から γ を求める.

$V_n = RI_n$ は,

$$|V_n| = e^{-\gamma t_n + a} R \sin \Delta\theta \quad (11)$$

を満たすが, この対数を取ると,

$$\ln |V_n| = -\gamma t_n + a + \ln R + \ln \sin \Delta\theta \quad (12)$$

となり, $\ln |V_n|$ と t_n の関係が一次関数で表される. γ を求める上でこれは都合がよい.

2.3 過減衰

$\gamma > \omega$ のとき, $\omega' = \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}$, $I_0 = I(t=0)$, $\dot{I}_0 = \dot{I}(t=0)$, $e^a = A = \sqrt{\left(\frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega'}\right)^2 - I_0^2}$ とし, θ を $\sinh \theta = \frac{I_0}{A}$, $\cosh \theta = \frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega' A}$ を満たす実数とすると, 式 3 の解は,

$$I = e^{-\gamma t} \left(I_0 \cosh \omega' t + \frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega'} \sinh \omega' t \right) \quad (13)$$

$$= e^{-\gamma t + a} \sinh(\omega' t + \theta) \quad (14)$$

である． $\Delta\theta$ を $\sinh(-\Delta\theta) = -\frac{\omega'}{\omega}$, $\cosh(-\Delta\theta) = \frac{\gamma}{\omega}$ を満たす実数とし， I を時間微分すると，

$$\dot{I} = \omega' e^{-\gamma t + a} \cosh(\omega' t + \theta) - \gamma e^{-\gamma t + a} \sinh(\omega' t + \theta) \quad (15)$$

$$= -e^{-\gamma t + a + \ln \omega} \sinh(\omega' t + \theta - \Delta\theta) \quad (16)$$

となるため， I は， $\dot{I} = 0$ となるとき，即ち，

$$\omega' t + \theta = \Delta\theta \quad (17)$$

となるときにピークを迎える．このような時間 t を t_0 とし，このときの電流 I を I_0 とすると， $t_0 = \frac{1}{\omega'}(-\theta + \Delta\theta)$ ， $I_n = (-1)^n e^{-\gamma t_0 + a} \sin \Delta\theta$ となる．

実験では，オームの法則から電流 I と比例関係にある抵抗器の端子電圧 V_R の波形をオシロスコープで見え，一定時間 ΔT 毎の電圧強度の割合の変化を見て，減衰振動の場合と比べる．

$V = RI$ は，

$$V = e^{-\gamma t + a} \sinh(\omega' t + \theta) \quad (18)$$

を満たすが，この対数を取ると，

$$\ln V = -\gamma t_n + a + \ln \sinh(\omega' t + \theta) \quad (19)$$

となり， $\ln V$ と t_n の関係が一次関数では表されず．減衰振動の場合と比べてグラフが直線よりも歪むことになる．

3 実験方法

図 1 のような回路を作成し，抵抗器の端子間電圧 V_R を測定することで電流 I を間接的に観測する．

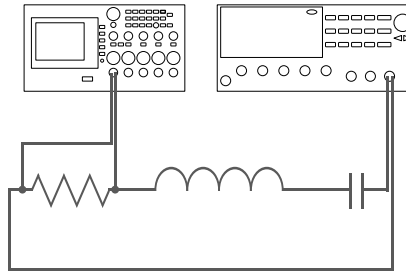


図 1 回路図

3.1 使用機器

使用した機器は表 1 に示す．

表 1 使用機器

機器	個数 [個]	製造会社	型番号	補足
LCR メータ	1	株式会社エー・アンド・デイ	AD-5827	誘導係数を測る
デジタルマルチメータ	1	岩崎通信機株式会社	VOAC21	抵抗値と静電容量を測る
オシロスコープ	1	マウザー・エレクトロニクス	TDS2000C	電圧の瞬時値を測る
発振器	1	GW Instek	SFG-2004	電源

3.2 使用素子

使用した素子とその抵抗値，誘導係数，静電容量を表 2 に示す．なお，O.L. は測定不能，即ち，測定範囲を超えてしまっていることを表し，N.R. はその値を計測しなかったことを表している．

表 2 使用素子

素子	抵抗値 R/Ω	誘導係数 L/mH	静電容量 C/nF
抵抗器 1	6 777	4.442	O.L.
抵抗器 2	199.04	0.0055	O.L.
抵抗器 3	8 051	8.624	O.L.
FG の内部抵抗	50	N.R.	N.R.
コイル	171.75	31.61	O.L.
コンデンサ	O.L.	N.R.	2.707

第 1 に，抵抗器に抵抗器 1 を用いて臨界減衰に近い電圧波形を観察する．第 2 に，抵抗器に抵抗器 2 を用いて減衰振動する電圧波形を観察し，ピーク電圧と波形を記録した．第 3 に，抵抗器に抵抗器 3 を用いて過減衰を観察し，電圧の時間変化と波形を記録した．

4 実験結果

4.1 臨界減衰

最初は，後に示す図 4 と似たような波形に大きくノイズが乗っていた．その後，各素子を接続し直すことでなめらかな波形が観察された．

4.2 減衰振動

観測された電圧 V_R の波形を図 2 に示す．

V_R の負のピーク電圧の変化を表 3 に示す．

図 3 に電圧比の対数と時間のグラフを示す．

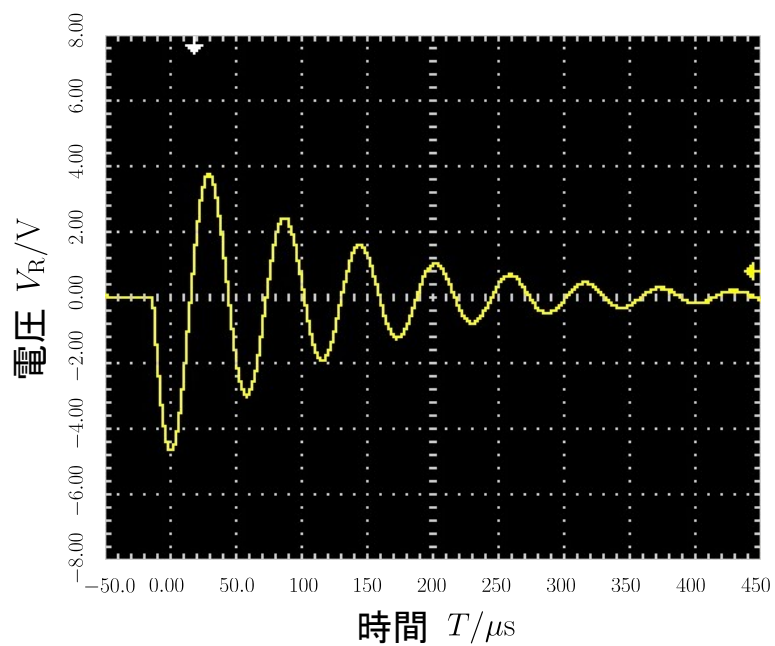


図 2 減衰振動の波形

表 3 減衰振動における時間と電圧の関係

時間 t_n/s	電圧 V_n/V	電圧比の対数 $\ln(V_n/V_0)$
0.000	4.64	0
58.00	2.96	-0.2
116.0	1.92	-0.4
174.0	1.20	-0.6
231.2	0.800	-0.76
288.4	0.480	-0.99
346.4	0.320	-1.16
403.6	0.160	-1.46

4.3 過減衰

観測された電圧 V_R の波形を図 4 に示す.

V_R の電圧の変化を表 4 に示す.

図 5 に電圧比の対数と時間のグラフを示す.

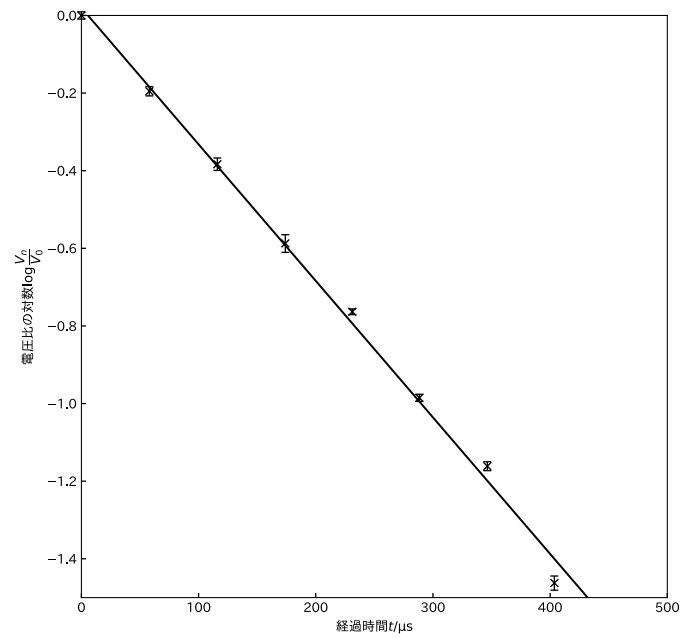


図 3 電圧比の対数と時間の関係

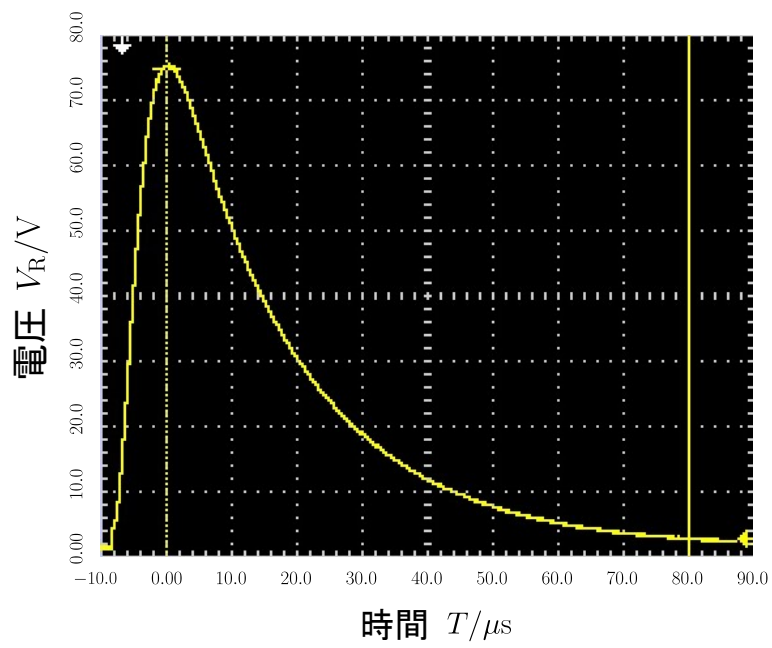


図 4 減衰振動の波形

表 4 過減衰における時間と電圧の関係

時間 t_n/s	電圧 V_n/V	電圧比の対数 $\ln(V_n/V_0)$
0.00	73.2	0
10.0	48.4	-0.4
20.0	28.4	-0.95
30.0	16.8	-1.47
40.0	10.0	-1.99
50.0	5.60	-2.57
60.0	3.20	-3.13
70.0	1.60	-3.82
80.0	0.800	-4.52

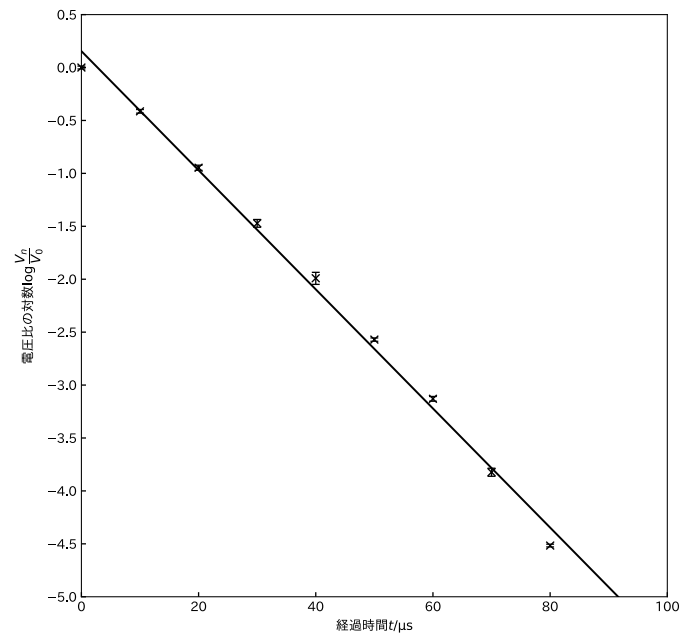


図 5 電圧比の対数と時間の関係

5 考察

5.1 抵抗値の変化に依る電流の振る舞い

まず、抵抗値がごく小さいときを考える．例えば、理想的に $R = 0$ のときには $\gamma = 0$ となり、2.2 減衰振動で議論したように電流は減衰振動する．また、抵抗値をだんだん大きくしていくと、 γ が大きくなり、 ω' が小さくなることから、この減衰振動の周期が長くなっていく．次に、抵抗値が、 γ が ω に近くなるような値をとるときを考える．例えば、理論的に $\gamma = \omega$ のときは 2.1 臨界減衰で議論したように電流は振る舞うが、これは周期が限りなく大きい減衰振動ととらえることもできる．次に抵抗値がさらに大きくなると、2.3 過減衰で議論したように電流は過減衰する．また、抵抗値をだんだん大きくしていくと、 γ が大きくなり、 ω' が大きくなることから

5.2 考慮できていない回路定数

表 2 の回路定数の中で観測しなかった量 (N.R.) が含まれない抵抗値 R を最も信頼できる値と見做して、これを基準に誘導係数と静電容量について、理論的には考慮できていないが、実験的には観測される分を算出する．ここで、抵抗値 R と実験で得られる γ_{exp} , ω_{exp} を既知であるとする、実験的に観測される誘導係数 L_{exp} と静電容量 C_{exp} は、

$$L_{\text{exp}} = \frac{R}{2\gamma_{\text{exp}}} \qquad C_{\text{exp}} = \frac{2\gamma_{\text{exp}}}{\omega^2 R} \qquad (20)$$

と表される．

参考文献

- [1] AD-5826/AD-5827 LCR メータ, 取扱説明書ダウンロード — サポート — 株式会社エー・アンド・デイ, 株式会社エー・アンド・デイ A&D Company, Limited, 株式会社エー・アンド・デイ, 2023-06-28 閲覧, https://www.aandd.co.jp/pdf_storage/manual/sp/m_ad5826_ad5827.pdf.
- [2] ハンディタイプ デジタル・マルチメータ VOAC21 - 岩崎通信機株式会社, 電子計測機器／電子部品 — 岩崎通信機株式会社, 岩崎通信機株式会社, 2023-06-28 閲覧, https://www.iti.iwatsu.co.jp/ja/products/voac/13_17.html.
- [3] TDS2000C Digital Storage Oscilloscope Datasheet, 半導体・電子部品代理店 - マウザー・エレクトロニクス Mouser Electronics 日本, Mouser Electronics, 2023-06-28 閲覧, https://www.mouser.jp/datasheet/2/403/TDS2000C_Digital_Storage_Oscilloscope_Datasheet_3G-2308159.pdf.
- [4] C3C4SFG-2000Series, Home-GW Instek, GW Instek, 2023-06-28 閲覧, <https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/12786/478>.